Problem D. 质数博弈

Input file: standard input
Output file: standard output

彩叶和辉夜最近迷上了一个基于质数的博弈游戏。

起初，她们共有一个正整数 n。两人将轮流进行操作，彩叶与辉夜各完成一次操作视为一个回合。在每一个回合中：

1. 彩叶先手：她需要选择一个非负整数 x（$0 \le x < n$），并将当前的 n 替换为 $n + x$。
2. 辉夜后手：她需要选择一个能整除当前 n 的**质数** p（即 $p \mid n$），并将当前的 n 替换为 $\frac{n}{p}$。

以上操作会不断重复，直到某个回合结束后，若 $n = 1$，则游戏立即结束。

在游戏过程中，彩叶希望最大化游戏进行的总回合数，而辉夜希望最小化总回合数。假设双方都足够聪明并采取最优策略，请你求出游戏最终会进行多少个回合。

Input

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 10^{18}$），表示游戏初始的数字。

Output

输出一行包含一个整数，表示在双方都采取最优策略的情况下，游戏最终进行的总回合数。

Examples

standard input	standard output
1	0
9	4
16	5